

SOPORTE VITAL AL POLITRAUMA GRAVE

Julio Tito Camino Acha, Saúl Escudero Álvarez, María Dolores Ruiz de Villa Izquierdo, Félix Cañón Díaz, Luis Miguel Maestro Gilmartin, Júlía Paola Nuñez Casco, Natalia Resano Sarmiento.

Politraumatizado: Múltiples lesiones traumáticas, alguna supone riesgo vital de forma inmediata o en las horas siguientes

Distribución trimodal:

- 1º. Segundos o minutos: Apnea.
- 2º. primeros minutos o varias horas después: lesión medular y otros
- 3º. Varios días o semanas después: Sepsis

Los pacientes se evalúan y las prioridades de tratamiento y asistencia se realizan en función de las características de las lesiones sufridas, los signos vitales que presente y el mecanismo de lesión que ha sufrido.

EL manejo del paciente politraumatizado debe de consistir en:

De forma simultanea se deberá de realizar: toma de constantes vitales, monitorización cardíaca, administrar O₂ endosanal 2LX' / VTM 28% 4LX'/Mascarilla con reservorio con O₂ 100% según saturación del paciente, objetivo SatO₂ por encima del 95%, dos accesos venosos periféricos de grueso calibre preferible 18G, profilaxis de gastritis por estres administrar pantoprazol 1 amp IV, sonda nasogastrica excepto si traumatismo facial, nasal, sospecha de fractura de base de cráneo: Signo de batalla o Signo de Battle (hematoma retroauricular), signos de ojo de mapache (equimosis periorbitaria bilateral), sonda vesical excepto si presencia de sangre en meato o hematoma perineal, analgesia según situación clínica: tramadol 100mg/2ml (1 amp) IV en 10 minutos o metamizol magnésico 2g/5ml (1 amp) IV en 10 minutos.

1. Revisión primaria. Rápida y dirigida.
2. Reanimación y restauración de las funciones vitales.
3. Revisión secundaria detallada y completa.
4. Iniciar el tratamiento definitivo.

Estos pasos constituyen el llamado ABCDE de la asistencia al trauma y nos permiten identificar los procesos que ponen en peligro la vida del paciente. Podemos realizar una valoración rápida en 10 segundos, para ello se le pregunta al paciente, por su nombre y que le ha sucedido.

Si responde apropiadamente nos indica que el paciente no tiene un compromiso grave de la vía aérea (conserva la capacidad de hablar claramente), la respiración no esta comprometida gravemente (conserva la capacidad de generar movimientos de aire para permitir el habla) y no hay alteración importante del nivel de conciencia (se mantiene lucido para describir lo sucedido).

Si no responde adecuadamente a las preguntas sugiere alteración de: ABCD

VALORACIÓN PRIMARIA

A. VÍA AÉREA CON CONTROL DE LA COLUMNA CERVICAL: asegurar vía aérea permeable manteniendo **control cervical**, evitando movimientos de hiperextensión, hiperflexión o

movimientos de rotación de cabeza y cuello, para asegurar la permeabilidad debemos de aspirar secreciones e inspeccionar para descartar presencia de cuerpo extraño, fracturas faciales, mandibulares, traqueales o laríngeas. La apertura de la vía aérea se realiza mediante la maniobra elevación del mentón o tracción mandibular, simultáneamente se coloca collarín cervical rígido con apoyo mentoniano y Guedel si tolera. El collarín no evita movimientos de lateralización. Aplicar regla canadiense para realización de radiografía de columna cervical, sabiendo que la radiografía lateral solo detecta el 85% de las lesiones óseas. Tras evaluar al paciente y establecer que tiene un nivel de conciencia menor a 8 en la escala de coma de glasgow debemos de asegurar una vía aérea definitiva mediante la intubación orotraqueal.

B. RESPIRACIÓN Y VENTILACIÓN: valorar y asegurar la ventilación, la ventilación requiere un correcta función de los pulmones, la pared torácica y el diafragma, debemos de exponer el cuello y tórax del paciente para valorar las venas yugulares, la posición de la tráquea y la amplexación de la pared torácica, debemos de auscultar para verificar el flujo de aire en los pulmones, la inspección visual y la palpación deben descartar lesiones del tórax. Valorar la frecuencia respiratoria, SatO₂, cianosis, descartar lesiones torácicas con riesgo vital que requieren atención y manejo inmediato (neumotórax a tensión, volet costal / tórax inestable con contusión pulmonar, hemotórax masivo y neumotórax abierto). Colocar O₂ con mascara con reservorio, ventimask 50% a 12L/min. (Objetivo mantener SatO₂>90%) y/o Intubación Orotraqueal (IOT) si precisa. Usar el pulsioxímetro para monitorear la saturación de oxígeno.

C. CIRCULACIÓN CON CONTROL DE HEMORRAGIA: Valore la circulación, identificar y tratar el SHOCK + cohibir HEMORRAGIAS externas. Canalizar 2 vías intravenosas periféricas de grueso calibre preferible de miembros superiores (18-16G, EVITAR flexuras) e infundir SSFF 0.9% (Objetivo mantener TAS > 90mmHg). Infundir sangre tan pronto le sea posible. La hemorragia es la principal causa de muerte prevenible secundaria al trauma, descartadas otras causas de shock la hipotensión debe de considerarse de origen hipovolemico hasta demostrar lo contrario, por ello desde el punto de vista clínico debemos de valorar nivel de conciencia, el color de la piel y el pulso son elementos clínicos que tempranamente se expresan. Los pulsos centrales femoral o carotídeo se deben de valorar en forma bilateral para evaluar amplitud, frecuencia y regularidad. Pulsos periféricos fuertes, lentos y ritmo regular indican normovolemia, pulso rápido y débil es un signo de hipovolemia. Las principales zonas de hemorragia interna son: tórax, abdomen, retroperitoneo, pelvis y huesos largos.

D. DÉFICIT NEUROLÓGICO: valoración **NEUROLÓGICA** aplicando la escala de coma de Glasgow. Descartar HIC, vómitos en escopetazo, apneas, anisocoria, bradicardia (FC<40-50)+HTA (TAS>180), decorticación / descerebración. Valoración rápida en 10 Segundos.

E. EXPOSICIÓN CON CONTROL DEL AMBIENTE: retirar ropa, evitando hipotermia y mantener privacidad. Sonda vesical y nasogástrica excepto contraindicaciones: Sospecha ruptura uretral y fractura Leford o sospecha fx base cráneo.

VALORACIÓN SECUNDARIA

- **Historia clínica: Antecedentes: AMPLIA. A:** Alergias, **M:** Medicación: tratamientos. Sintrón, ACOs, Antiagregantes, etc. **P:** Patologías: enfermedades, embarazos, cirugías, neoplasias. **LI:** Libaciones/últimos alimentos. **A:** Ambiente y eventos relacionados, etc: uso de sistemas de seguridad, factores agravantes (fuego, humo, tóxicos, alcohol, etc.). **Mecanismo de lesión:** impacto frontal, lateral, anterior, posterior, salida de vía, despedido del coche, vuelta

de campana, extricación del coche, pérdida de conciencia, amnesia, cefalea, vómitos.

- **EXÁMEN FÍSICO DETALLADO:** (inspección, palpación, percusión y auscultación)
 - **CABEZA:** buscar scalp, fracturas craneales, rinorrea-licuorrea, otorragia, signo de Battle, hematoma en ojos de mapache. Puntos dolorosos en cara, fracturas faciales, maloclusión mandibular. Valorar Ojos (movilidad, agudeza visual.).
 - **CUELLO:** desviación traqueal, ingurgitación yugular, enfisema subcutáneo, pulso carotideo, deformidades, heridas o hematomas.
 - **TÓRAX:** hematomas, heridas, movimientos paradójicos, volet costal, enfisema subcutáneo, crepitación y dolor costal, matidez o timpanismo, auscultación cardiopulmonar, frecuencia respiratoria. REVISAR drenaje de neumotórax si tiene.
 - **ABDOMEN:** hematomas, erosiones, heridas, signos de irritación peritoneal, ausencia de ruidos intestinales. Si evisceración: cubrir con gasas húmedas empapadas en suero fisiológico. NO reintroducir las asas.
 - **PELVIS:** valorar fracturas (compresión bilateral y anteroposterior), minimizar maniobras excesivas durante la exploración física.
 - **PERINE:** sangre en meato, hematoma perineal, priapismo, tono de esfínter anal.
 - **EXTREMIDADES:** hematomas, deformidades, acortamientos, pulsos, sensibilidad, temperatura.
 - **COLUMNA:** movilizar en bloque con tres o más personas, palpación de apófisis espinosas en busca de dolor o crepitación, hematomas, heridas. Collarín cervical rígido aplicar regla canadiense
 - **EXAMEN NEUROLÓGICO:** aplique la escala de coma de Glasgow, nivel sensitivo y motor, evolución neurológica.
- **CONTROL DE CONSTANTES Y REEVALUACIÓN CONTINUA.**

FÁRMACOS

- **ADOLONTA:** 1 amp. en 100cc SSF a pasar en 10 min.
- **CLORURO MORFICO:** diluir 1amp. en 9ml de SSF. Poner 3mg cada 5min hasta control del dolor. Recordar: produce miosis, vómitos e hipotensión (no usar si inestabilidad hemodinámica).
- **FENTANILO.** 1/3 de ampolla IV en 100ml suero fisiológico en 10 minutos, hasta control del dolor.
- **DOLANTINA** ½ amp IV en 100ml SSFF en 10minuto lento. **Primperam** 1 Amp IV para evita vómitos y aspiraciones.
- **PANTOPRAZOL/ OMEPRAZOL / RANITIDINA:** 1amp/ iv. **Siempre:** evita ulcera por estrés o AINES.
- ****METILPREDNISOLONA** (**Solu Moderin®, Urbason®): pasar 30mg/Kg en 15 min y después de 45 min, iniciar perfusión a 5,4mg/kg/h durante las siguientes 23h. Solo si LESION MEDULAR. **VALIUM:** 5mg iv. **solo** si agitación o convulsiones.
- **NALOXONA:** 1/2 amp IV o 1 amp IM para revertir sospecha de intoxicación por opiáceos.
- **FLUMACENILO:** 1 amp IV para revertir sospecha de intoxicación por benzodiacepinas.

INTUBACIÓN ASISTIDAS CON DROGAS

Primero analgesiar, luego sedar y finalmente relajar.

A) 1. Medicación: MIDAZOLAN: 1 amp 15mg/3ml IV.(0.1-0.2 mg/kg) + **ANECTINE:** 1 amp 100mg/2ml IV (1mg/kg peso). **2. Mantenimiento: etomidato** (Hypnomidate 1amp 20mg/10ml). Dosis=0.3mg/kg peso+ **rocuronio** (esmeron 1 amp 50mg/5ml). Dosis = 0.6 - 1 mg/kg de peso.

B) Propofol 1 amp 200mg/20 ml (0,3-4 mg/kg /h) + **rocuronio** (Esmerón 1 amp 50mg/5ml).Dosis: 0.6 - 1 mg/kg de peso.

C) ASMATICO: ketamina 1 amp 500mg/10ml **Dosis:** IV: 1- 4,5mg/kg medio 2mg/kg. + **rocuronio** (esmeron 1 amp 50mg/5ml). Dosis = 0.6 - 1 mg/kg de peso.

TRASLADO

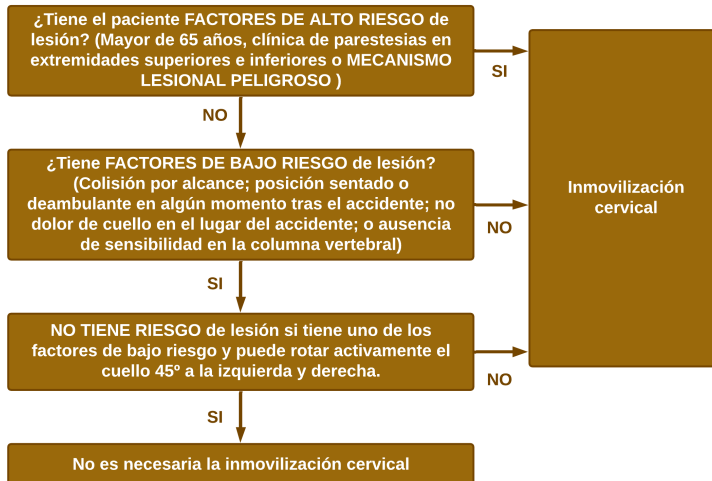
- **Contactar con hospital de referencia / 112:** Informar el lugar del accidente, estado clínico de los heridos, punto de encuentro si hay cambio de ambulancia y tiempo aproximado de llegada, etc.
- **Control de constantes vitales: FC, FR, SatO2, TA, SatO2 y glucemia capilar.**
- **Correcta inmovilización y sujeción.** Tablero espinal, colchón al vacío, férulas, arnés de sujeción, collarín cervical con inmovilizador lateral de cabeza (dama de elche). Verificar tubo de IOT que no se salga o este correctamente fijado.
- **Velocidad de traslado adecuado:** Constante y uniforme.

SOSPECHA DE LESIONES PRODUCIDAS SEGÚN MECANISMO DE LESIÓN

MECANISMO DE LESIÓN	SOSPECHA DE LESIONES PRODUCIDAS
IMPACTO FRONTAL colisión vehicular Deformación del volante Impronta de la rodilla en el tablero Parabrisas estrellado	Fractura de la columna cervical Tórax inestable anterior Contusión miocárdica Neumotórax Disrupción traumática de la aorta Fractura del bazo o el hígado Fractura/luxación posterior de la cadera y/o rodilla
IMPACTO LATERAL colisión vehicular	Esguince del cuello contralateral Fractura de la columna cervical Tórax inestable lateral Neumotórax Disrupción traumática de la aorta Ruptura diafragmática Fractura de bazo/hígado y/o renal, dependiendo del lado del impacto Fractura de pelvis o acetábulo
IMPACTO POSTERIOR colisión vehicular	Lesión de la columna cervical por mecanismo de flexo-extensión. Lesión del tejido blando del cuello
EXPULSIÓN DEL VEHÍCULO	La expulsión del vehículo dificulta la predicción de patrones de lesión. El paciente tiene gran riesgo de presentar cualquier mecanismo de lesión. No es posible predecir la lesión que presenta. Realizar revisión sistemática de cabeza a pies.
IMPACTO DE VEHÍCULO CONTRA UN PEATÓN.	Lesión craneoencefálica Disrupción traumática de la aorta Lesiones de vísceras abdominales Fracturas de las extremidades inferiores Fractura de pelvis.

REGLA CANADIENSE PARA EVALUAR LESIONES DE COLUMNA CERVICAL

Pacientes con traumatismo cervical con Glasgow 15 clínicamente estables con sospecha de lesión cervical



BIBLIOGRAFÍA

- Colegio Americano de Cirujanos comité de Trauma. Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS), manual para estudiantes, novena edición; 2016.
- National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Soporte Vital de Trauma Prehospitalario. Novena Edición; 2019.